

متوسطة : الحسن البصري سيدي عامر

مديرية التربية لولاية : المسيلة

مذكرات مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

السنة الثانية من التعليم المتوسط

السنة الدراسية

2018/2017

المدير :

المفتش :

الأستاذ : مرزوقي محمد

الميدان : المادة وتحولاتها

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

بطاقة 1 : **وضعية الإنطلاق (الأم)**

الكفاءات الختامية : - حل مشكلات من محيطه منعلقة بالتحويلات الكيميائية
مستعملا التفاعلات الكيميائية كنموذج للتحويلات الكيميائية.

- 1- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز بين التحويلات الفيزيائية و التحويلات الكيميائية .
- 2- يعتمد على خصائص التحويلات الفيزيائية والتحويلات الكيميائية للتمييز بينهما .
- 3- ينمذج التحويلات الكيميائية باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية .
- 4- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في التحويلات الكيميائية.

مركبات الكفاءة :

- الإعتزاز بالوطن والقيم الثابتة ، واستخدام لغاته الوطنية .
- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ، ويلتزم بالقواعد الاجتماعية : العدالة ، التضامن ، احترام الآخرين ، واحترام الحق في الحياة .
- يتطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية ، ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر .

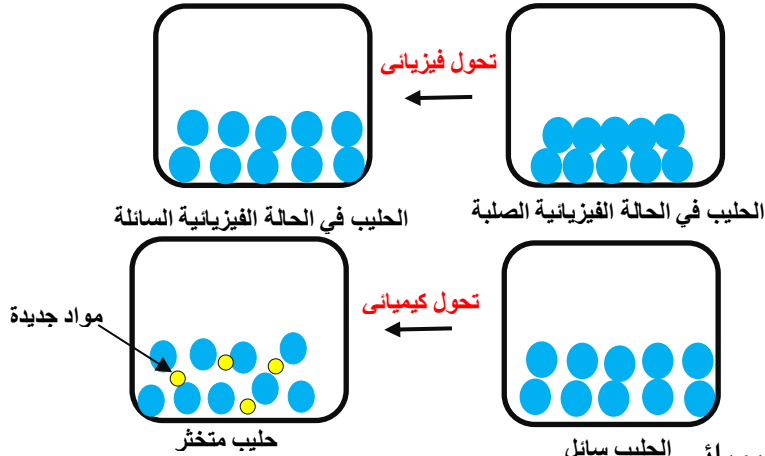
القيم

- 1- يلاحظ ويستكشف ويتبدل منطقيا .
- 2- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص الموارد المعرفية ،
- 3- ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات .
- 4- استعمال المصطلحات العلمية وكتابة رموز الذرات والجزيئات .
- 5- احترام قواعد الامن التجريبية.

الكفاءة العرضية :

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	نص وضعية الإنطلاق (الأم) : محمد تلميذ يدرس في السنة الثانية متوسط دائما يراقب أمه أثناء تحضيرها لوجبة الفطور في المطبخ ، عندما يقوم بترتيب أدواته كي يستعد للذهاب إلى المدرسة وهو يلاحظ أن امه عند إخراجها لكيس الحليب من الثلاجة حالتها الفيزيائية صلبة ثم تقوم بوضعها فوق الموقد لتتحول الى الحالة السائلة وذات يوم إنقطع التيار الكهربائي فلاحظ أن كيس الحليب قد تخرثر (رائب) فقالت له أمه أنه قد حدث له تحول وستدرسه في هذه السنة . 1- ماذا حدث للحليب المتجمد ؟ وهل يمكن إرجاعه إلى حالته الأصلية ؟ ماذا نسمي هذا التحول ؟ 2- اشرح التحول الذي حدث للحليب وتحوله إلى رائب ؟ محددا نوع هذا التحول ؟ 3- براك هل تتغير كتلة كيس الحليب قبل حدوث التحول وبعده في كلتا الحالتين ؟ ولماذا ؟ 4- بالاستعانة بالنموذج الحبيبي فسر التحول الحادث ؟ II. ولتفادي مشكلة تخرثر الحليب استعملت الام حليب مجفف (مسحوق) ولتحضيره استعملت ماء معدنيا (سعيدة) أين لفت انتباه محمد بطاقة رموز باللغة اللاتينية . 1- ماذا تمثل تلك الرموز ؟ تحديد انواع التحولات المطروحة في الوضعية ومناقشتها : (تحول الحليب من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة) . (تحول الحليب من طازج إلى متخرثر) . رسومات توضيحية : (1) حليب طازج (قبل التحول) $m_1 = \dots\dots\dots (g)$ (2) حليب متخرثر (بعد التحول) $m_2 = \dots\dots\dots (g)$ - قارورة ماء معدني - - حليب طازج -	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية . - يطرحون فرضيات مختلفة . - يحاولون تحديد الظواهر المطروحة في الوضعية . - يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج - تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحلها في نهاية الميدان .	20 د 40 د

معايير ومؤشرات تقويم الوضعية

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
	- ذكر نوع التحولين. تعليل الاجابة ، بذكر خصائص كل تحول مذكور . - رثيه حول تغير الكتلة قبل التحول وبعده. وتفسيره لذلك . - معرفته مدى الاعتماد على النموذج الحبيبي في التحول الفيزيائية وعدم اعتماده في التحول الكيميائي لانه لا يفسر التحول الكيميائي . - اجابته بان الرموز الكيميائية نستعملها بدل النموذج الحبيبي والجزيئي .	الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)
- التمييز بين التحولات الكيميائية والفيزيائية . - مبدأ انحفاظ الكتلة خلال التحولات الفيزيائية والكيميائية يمكن تحقيقها تجريبيا . - لا يمكن التطرق لنموذج الجزيئي لمادة الحليب ولا الصيغ الكيميائية للعناصر المكونة له . - يعرض الاستاذ بطاقة ملصقة ماء المعدني ويقرأون العناصر الكيميائية المكتوبة.	1. <u>يحدث للحليب المتجمد</u> : تحول في الحالة الفيزيائية من الحالة الصلبة إلى السائلة (انصهار) . - <u>نعم</u> : يمكن ارجاه إلى حالته الاصلية . - <u>نوع التحول</u>: فيزيائي . 2. <u>شرح تحول الحليب</u> : عند ارتفاع درجة حرارة الوسط تؤدي الى تكاثر بكتيريا التي بدورها تغيير في طبيعة جزيئات الحليب الى مادة جديدة تدعي الرائب . - <u>نوع التحول</u>: كيميائي . 3. <u>لا تتغير كتلة الحليب قبل وبعد حدوث التحول في كلتا الحالتين</u> . <u>التعليل</u>: لان الكتلة تبقى محفوظة في التحولات الفيزيائية والكيميائية . 4- <u>النموذج الحبيبي للتحولات</u> : <u>انصهار الحليب</u> :  تذكير: النموذج الحبيبي لا يفسر التحول الكيميائي. الحليب سائل	الاستخدام السليم لأدوات المادة
	II. <u>تمثل تلك الرموز المكتوبة ب</u> : الصيغ الكيميائية للأملح المعدنية المكونة لقاورة الماء المعدني.	

أَدْعُوا لِمُصَاحِبِ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكْ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham